

Réduire une expression littérale

Cours – Notion 2 • « Chaque terme dans le bac de **sa famille** ! »

I. Vocabulaire

✎ Termes et coefficients

Dans une **somme**, chaque nombre ajouté ou soustrait est un ..... On écrit chaque terme **avec son signe**.
Dans un terme comme $-3x$, le nombre -3 est le ..... de x.

Expression $5x^2 - 3x + 7 - x$	$5x^2$	$-3x$	7	$-x$
Nature du terme	.....	.....	.....	.....
Coefficient	...	.....	—	.....

Notation. $x = 1x$ et $-x = -1x$. On n'écrit pas le coefficient 1.

✎ Termes de même nature

Deux termes sont de **même nature** s'ils ont la même partie littérale : tous les deux en x^2, tous les deux en x, ou tous les deux des .....

Code utilisé dans ce cours : termes en x^2 : double soulignement termes en x : simple soulignement nombres seuls : encadrés.

II. Réduire une somme

✎ Réduire

Réduire une expression littérale, c'est l'écrire avec le ..... possible.

★ Propriété ★

Pour tous nombres a, b et x :

$$ax + bx = \ldots\ldots\ldots\ldots \qquad ax^2 + bx^2 = \ldots\ldots\ldots\ldots$$

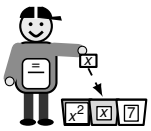
C'est la distributivité de la notion 1 lue **de droite à gauche**. On additionne les ..... et on garde la même partie littérale.

✍ Exemples

$4x + 7x = (4 + 7)x$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$6x^2 - x^2 = (6 - 1)x^2$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$2a - 5a = (2 - 5)a$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$



Le conseil du trieur : je range chaque terme dans le bac de **sa famille** : les x^2 avec les x^2, les x avec les x, les nombres avec les nombres. Je ne mélange **jamais** deux bacs : $3x + 4$ ne se réduit pas !

⚠ III. Somme ou produit : ne pas confondre

▲ Attention !

Dans une **somme**, on ne regroupe que des termes de même nature. Dans un **produit**, on multiplie les nombres entre eux et les lettres entre elles.

Somme	Produit	Ne se réduit pas
$x + x =$	$x \times x =$	$x^2 + x$
$3x + 2x =$	$3x \times 2x =$	$3x + 2$
$4 + 3x + 5 =$	$4 \times 3x =$	$5x^2 - 1$

□□□ IV. Méthode complète

☞ Les 4 étapes pour réduire

1. Repérer chaque terme ..... et utiliser le code : $\underline{x^2}$, $\underline{x}$, $\boxed{\text{nombre}}$.
2. Regrouper les termes de .....
3. Additionner leurs .....
4. Écrire le résultat dans l'ordre : termes en x^2, puis en x, puis le nombre.

$A = \underline{4x}\boxed{+7}\underline{-x}\boxed{+2}$
$= .....$
$= .....$

$B = \underline{\underline{3x^2}+5x}\underline{\underline{-x^2}+2x}\boxed{-6}$
$= .....$
$= .....$

$C = 2(3x + 4) + 5x - 1$
$= .....$
$= .....$

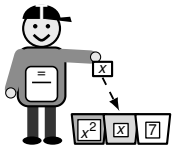
Vérification de A avec $x = 2$. Départ : ..... Résultat : .....

Remarque

Vérifier sur une valeur permet de détecter une erreur, mais ne ..... que la réduction est juste.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$3x + 4 = 7x$	On a mélangé un terme en x et un nombre	.....
$2x + 3x = 5x^2$	On additionne : la lettre ne change pas	.....
$x + x = x^2$	$x + x$ est une somme, pas un produit	.....
$5x - x = 5$	$-x = -1x$: il reste $4x$	.....



Retiens bien : chaque terme va dans son bac !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Réduire